

CASE TÉCNICO · COMPLIANCE

JUNHO 2026

Sistema AML-FT

CloudWalk

Detecção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em trilhos
PIX · Cartão · Wire — da detecção à recomendação regulatória.

Victor OS · [\[email protected\]](#)

52.000 transações · R\$ 230M · 95 dias

Missão: pipeline AML-FT de ponta a ponta

BASE

52.000 transações · R\$ 230M · PIX, Cartão, Wire · Jul–Out / 2025

OBJETIVO

Detectar, investigar e recomendar ação regulatória sobre atividades suspeitas — com evidências rastreáveis por ID.

4 TAREFAS INTEGRADAS

01 Identificação de suspeitos + SAR completo

02 Motor de regras (≥ 15 regras)

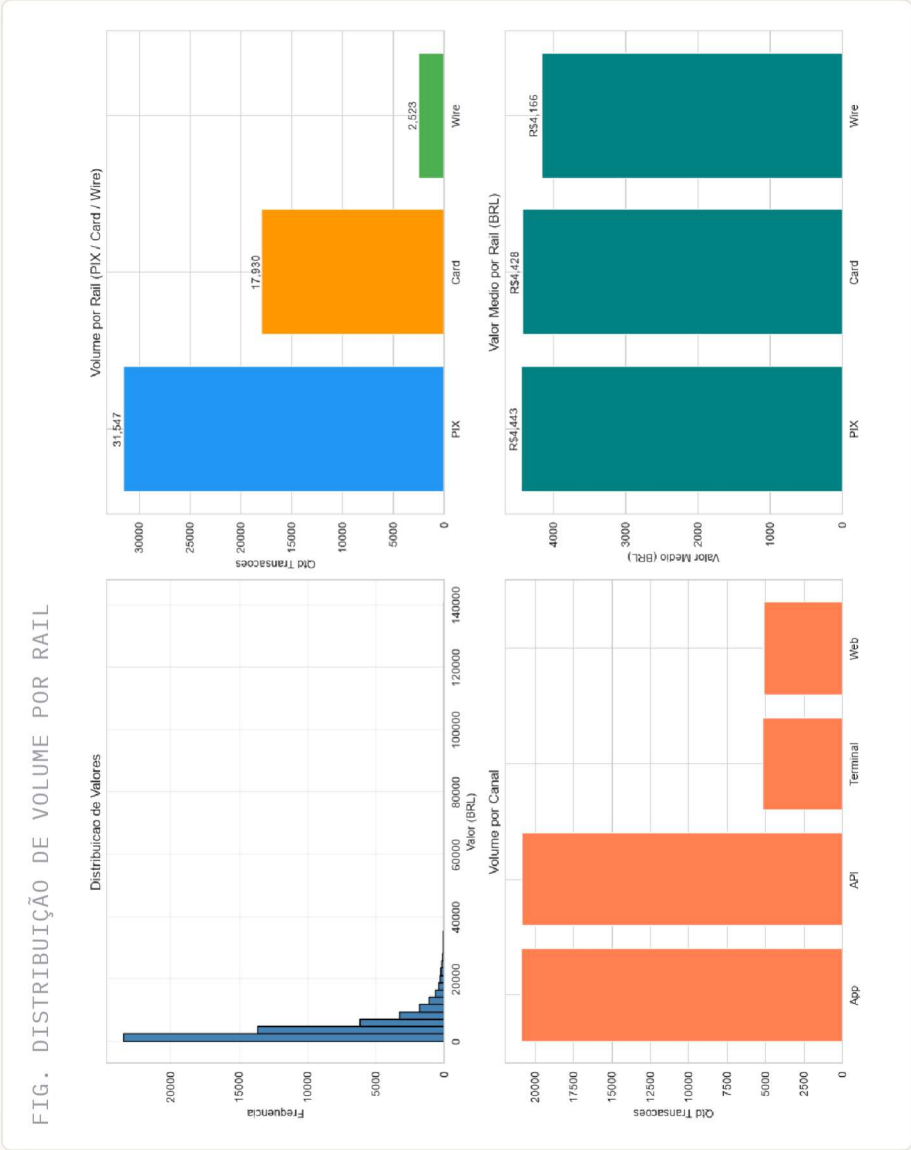
03 Modelo de Machine Learning com score por cliente

04 Pipeline multi-agente LLM — da detecção à decisão

Base: 52.000 transações em 3 trilhos

Transações	52.000
Valor total	R\$ 230.057.857
Clientes (KYC)	2.500
Merchants	1.000
Período	95 dias · Jul-Out/25
Rails	PIX · Cartão · Wire

Coerência por rail validada: ECI / parcelas exclusivos de Cartão; contraparte obrigatória em PIX e Wire.



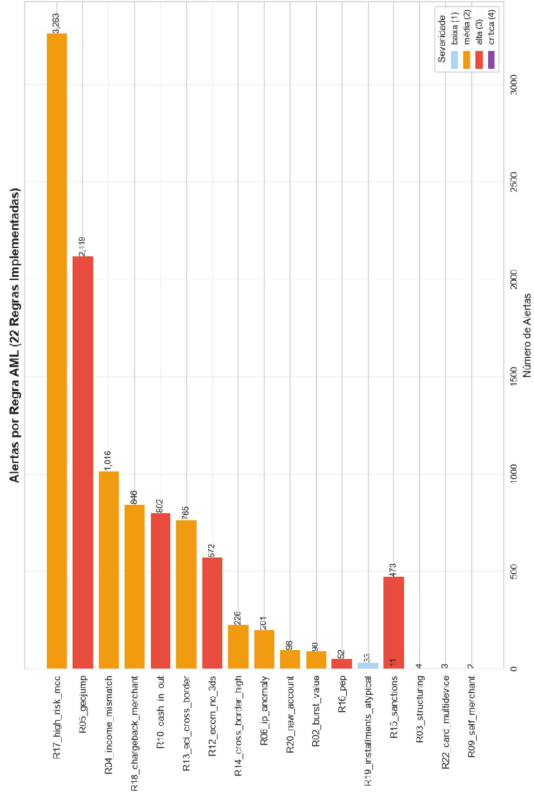
22 regras

10.576 alertas

9 frentes de risco

REGRA	TIPOLOGIA	SEV	ALERTAS
R05_geojump	Geo-salto	3	2.119
R17_high_risk_mcc	MCC risco	2	3.263
R15_sanctions	Sanções	4	484
R04_income_mismatch	Renda incompat.	3	1.016
R12_ecom_no_3ds	E-com sem 3DS	3	572

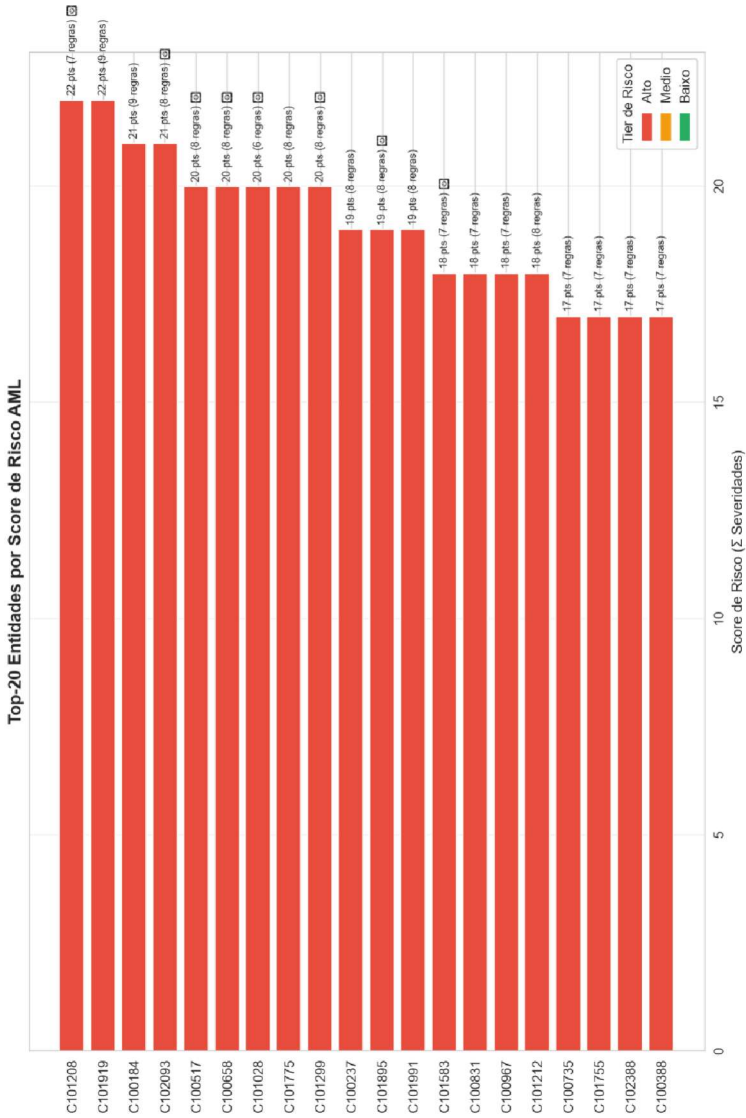
FIG. ALERTAS POR REGRA



Princípio: uma regra isolada raramente basta — a triangulação de 3+ regras eleva a confiança e reduz falsos positivos.

Top 30 clientes por score de risco

FIG. RANKING TOP-20 POR SCORE



C101208 no topo 22/22

TIPOLOGIAS ENCONTRADAS

Renda incompatível	18
Geo-salto velocidade impossível	14
E-commerce sem 3DS	12
Cash-in → Cash-out PIX	10
Sanctions hit	7
PEP + MCC risco · Self-merchant	5 · 2

C101208 — Score 22/22 — 7 tipologias simultâneas

Perfil Chef · KYC L1 Renda R\$ 13.047/ano

Movimento 29 tx · R\$ 150.178 11,5x a renda anual · 8 países

7 TIPOLOGIAS

Renda incompat. Geo-salto Cash-in→out E-com sem 3DS

Cross-border Sanções MCC risco

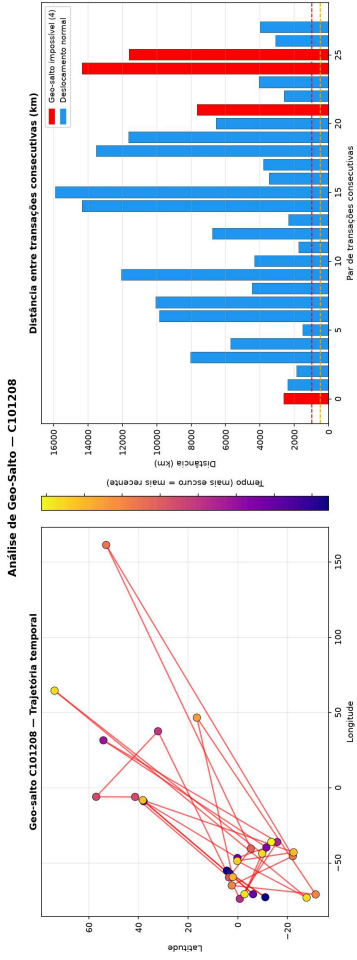
BR → RU → BR em 25h · 15.907 km · 635 km/h
BR → SY Wire TNHZDN7D6LYK6 — sanção confirmada

D+0
Bloqueio

D+1
Compliance

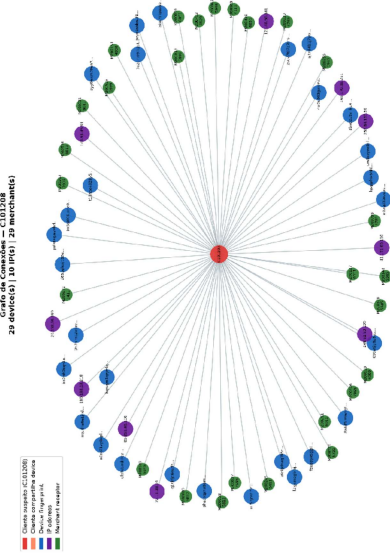
D+3
COAF / SISCOAF

MAPA DE GEO-SALTO · C101208



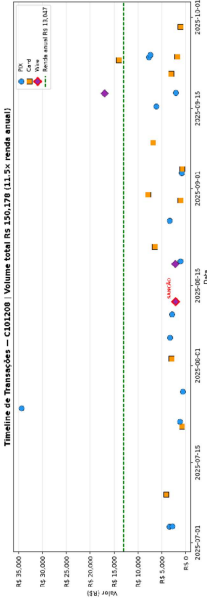
Evidências: grafo · timeline · SHAP

01 Grafo de conexões



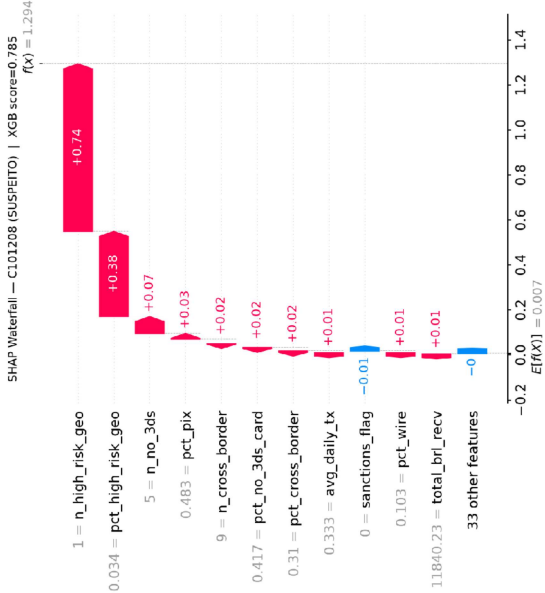
29 devices · 10 IPs · 29 merchants ligados a um único cliente.

02 Timeline + sanção



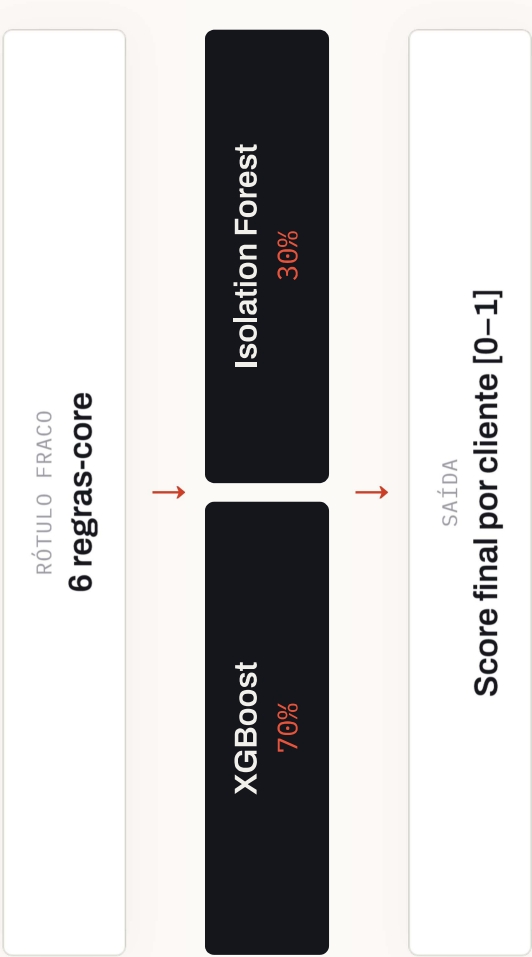
Wire marcado SANÇÃO acima da linha de renda anual.

03 SHAP waterfall



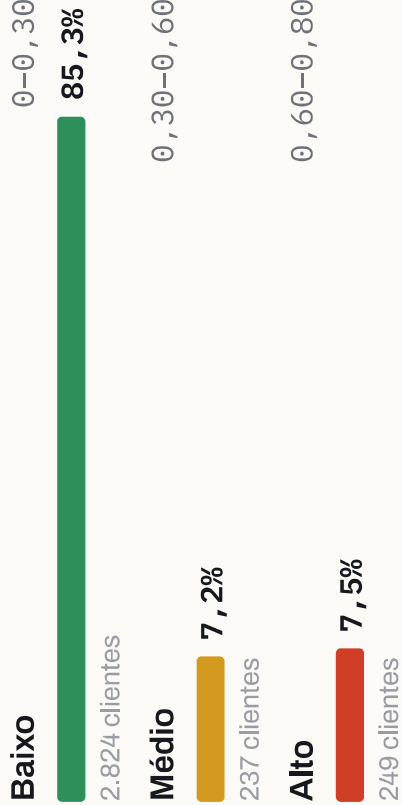
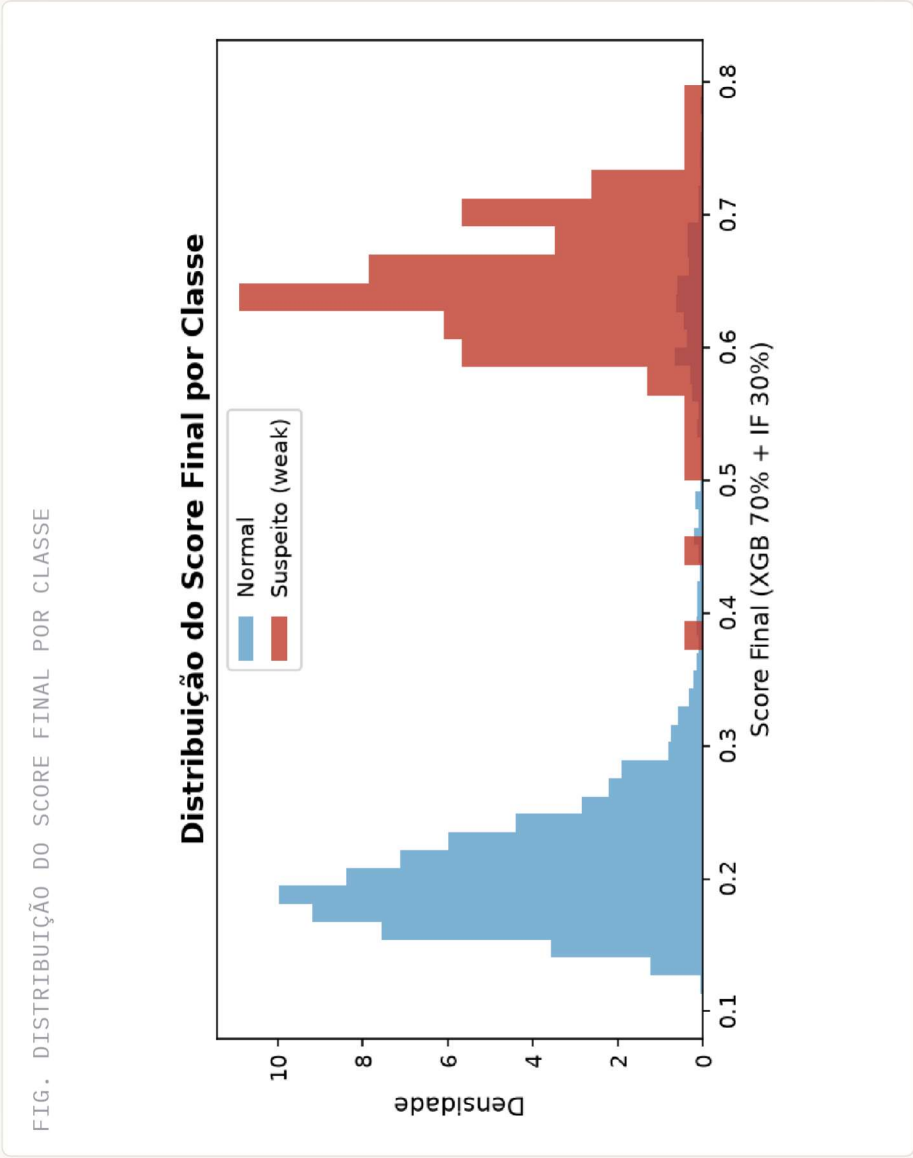
n_high_risk_geo (+0,744) domina o score.

XGBoost + Isolation Forest — ROC-AUC 0,979



ROC-AUC	0,979
PR-AUC	0,536 16× baseline
Recall	93,3%
F1	0,475
C101208: percentil 100% — topo absoluto da carteira.	

85% da carteira em baixo risco · 7,5% no tier alto



CURVA DE CUTOFF

Threshold 0,437 → Recall 93,3% com 30 FP (operacional).

Pipeline LLM: da detecção à decisão em <60s

Dados

→

Detecção

→

Investigação

→

Reporte

→

Compliance → approve /
revise

AGENTE	PAPEL	TEMP.
Dados	Valida + enriquece	0,0
Detecção	Regras + ML → fila prio.	0,0
Investigação	Caso 360°, tipologias	0,2
Reporte	SAR em 7 seções	0,4
Compliance	Validação regulatória	0,0

RESULTADO · C101208

APPROVE

report_coaf emitido

Sanção confirmada

SLA D+3

Teste real: C101208 processado em <60s

● ● ● pipeline · run C101208

- [1/5] DADOS → qualidade ok · países risco: SY, RU, YE, BY
- [2/5] DETECÇÃO → 7 regras · priority=39.6 · SANÇÃO no topo
- [3/5] INVESTIGAÇÃO → CRÍTICO · 7 tipologias · geo-jump 14.341 km
- [4/5] REPORTE → SAR draft 7 seções · layering confirmado
- [5/5] COMPLIANCE → **APPROVE** · report_coaf · SLA D+3

Artefatos JSON versionados por estágio → outputs/sar/C101208/

Sistema AML-FT: completo, explicável, defensável

0 QUE ENTREGAMOS

22 regras · 10.576 alertas · 9 frentes de risco

1 SAR completo · 7 tipologias · evidências por ID

ML com Recall 93,3% · PR-AUC 16× baseline

Pipeline multi-agente · decisão em <60s

LIMITAÇÕES HONESTAS

Rótulo fraco — sem labels reais de investigadores

Janela de 3 meses — sem sazonalidade

Score ML não calibrado — requer Platt / isotônica

PRÓXIMOS PASSOS

Feedback loop: analista revisa → rótulo refinado

LangGraph para orquestração com fila persistente

Graph Neural Network sobre rede de contrapartes

Monitoramento de data drift em produção